



AgroBot Vision

Robô Agrícola de Monitoramento Sustentável

Projeto de Robótica – Concurso Agrinho 2026

COLÉGIO ESTADUAL CLEORACY APARECIDA GIL

Professor Orientador

Milênio da Rocha Marques

Equipe

Felipe Gabriel de Oliveira Santana

Jose Vinicius Gaspar de Souza

Murilo Henrique Prodoscimo Sarti

Tiago Borba Pereira



O Problema que Queremos Resolver

O acompanhamento de uma plantação exige observação constante. Falhas no espaçamento, áreas com baixa cobertura vegetal, plantas em crescimento irregular e obstáculos no trajeto podem passar despercebidos em inspeções manuais – especialmente em áreas maiores, onde esse processo se torna ainda mais difícil e demorado.

Inspeção Manual

Lenta, sujeita a falhas e inviável em grandes áreas

Desperdício de Recursos

Problemas não detectados geram perdas evitáveis na produção

Nossa Solução

Robótica acessível para monitoramento visual automatizado

O que é o AgroBot Vision?

O **AgroBot Vision** é um protótipo de robô agrícola criado para monitorar visualmente pequenas áreas de cultivo de forma automatizada. A proposta une:

→ **Locomoção controlada**

Ciclos de avanço e parada sobre o canteiro

→ **Captura de imagens**

Webcam HD registra o cultivo com estabilidade

→ **Inteligência Artificial**

API Groq analisa automaticamente as imagens

→ **Comunicação remota**

Relatórios enviados ao produtor via WhatsApp

Objetivos do Projeto



Protótipo Funcional

Integrar locomoção, câmera, IA e comunicação remota em um único robô



Baixo Custo

Demonstrar que robótica agrícola é viável com componentes acessíveis



Análise por IA

Gerar relatórios automáticos das condições observadas na lavoura



Acesso Remoto

Enviar resultados ao produtor rural via WhatsApp



Sustentabilidade

Incentivar uso consciente dos recursos naturais no campo

Componentes e Materiais

Módulo de Locomoção

- Arduino Uno R3
- Chassi 2WD (2 unidades)
- Motor Shield L293D
- Sensores infravermelhos IR (2)
- Pilhas 4,2 V (3 unidades)

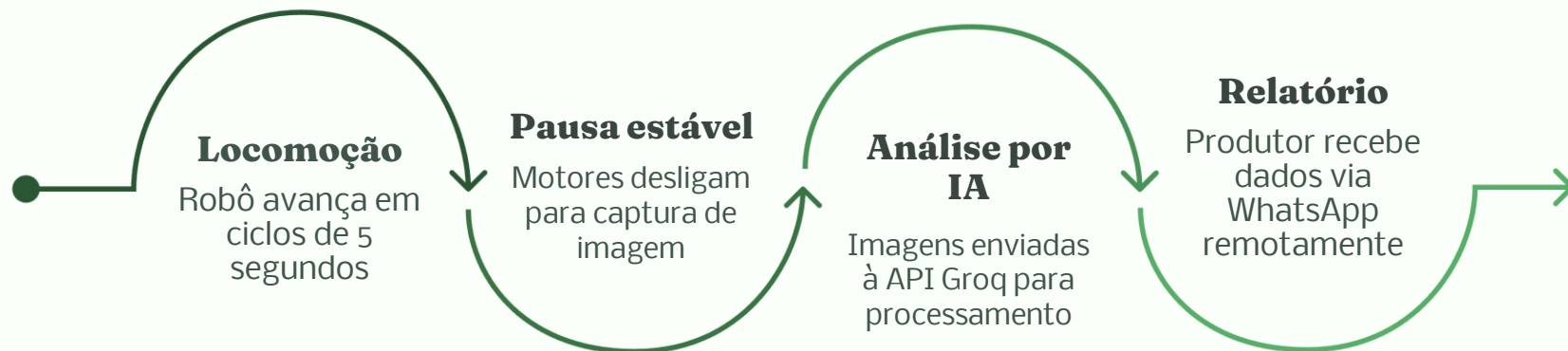
• Protoboard e jumpers

Módulo de Visão e IA

- Raspberry Pi 3
- Webcam HD
- Powerbank
- Python + OpenCV + Flask
- API Groq (Inteligência Artificial)
- Integração WhatsApp

📌 Todos os componentes foram escolhidos por serem acessíveis, reaproveitáveis e de fácil manutenção – coerentes com a proposta de sustentabilidade do projeto.

Como o AgroBot Funciona



O ciclo de **avanço e parada** foi a estratégia central do projeto: ao parar, o robô elimina tremores e garante imagens nítidas. Cada pausa gera uma foto que é automaticamente analisada pela IA e incluída no relatório enviado ao produtor.

Agora, vamos ver o AgroBot em ação! ☐ 🌱

Robótica Acessível

IA no Campo

Agricultura Sustentável

Colégio Estadual Cleoracy Aparecida Gil – Concurso Agrinho 2026

